

Problema de Transporte

Zenilton Patrocínio

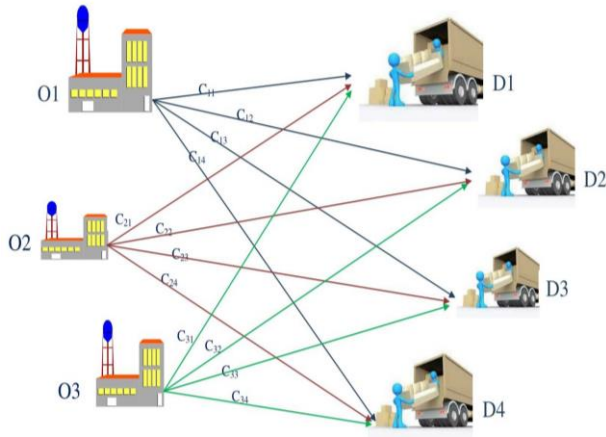
Problema de Transporte

Formulado pela primeira vez por Hitchcock (1941) e mais tarde abordado de forma independente por Koopmans e Reiter (1951). Daí, é frequentemente lembrado como o Problema de Transporte de Hitchcock-Koopmans.

O problema de transporte consiste em determinar as quantidades de certo produto que deverão ser transportadas de n origens para m destinos.

A solução deste problema é sujeita a restrições de oferta máxima dos produtos em cada origem e de demanda máxima nos destinos.

Problema de Transporte



Quadro de Restrições Técnicas

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Ponto de Demanda 4	Oferta
Ponto de Oferta 1	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{14}	O_1
Ponto de Oferta 2	C_{21}	C_{22}	C_{23}	C_{24}	O_2
Ponto de Oferta 3	C_{31}	C_{32}	C_{33}	C_{34}	O_3
Demanda	D_1	D_2	D_3	D_4	

Transporte – Formulação Matemática

$$\min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

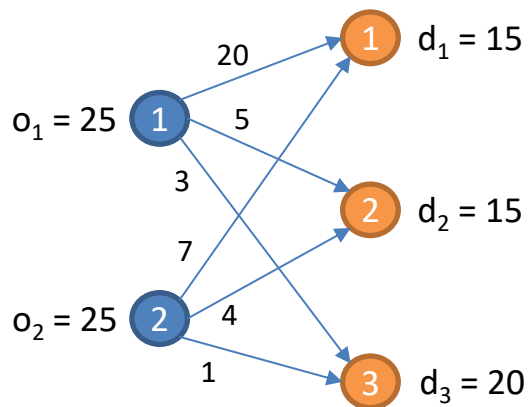
sujeito a:

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = o_i, \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j, \forall j = 1, \dots, m$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, n, \\ \forall j = 1, \dots, m$$

Problema de Transporte – Exemplo



$$\min z = 20x_{11} + 5x_{12} + 3x_{13} + 7x_{21} + 4x_{22} + 1x_{23}$$

sujeito a:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 25$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 25$$

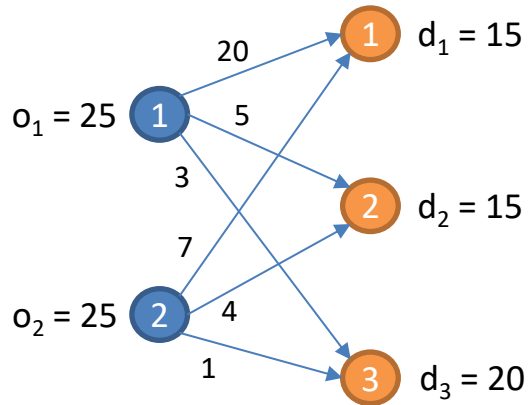
$$x_{11} + x_{21} = 15$$

$$x_{12} + x_{22} = 15$$

$$x_{13} + x_{23} = 20$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \geq 0$$

Problema de Transporte – Exemplo



	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	x_{11}	5	x_{12}	3	x_{13}	25
Ponto de Oferta 2	7	x_{21}	4	x_{22}	1	x_{23}	25
Demanda	15		15		20		

Método Simplex (Tableau)

Solução Viável Básica

$$\min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = o_i, \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j, \forall j = 1, \dots, m$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, n, \\ \forall j = 1, \dots, m$$

Solução Viável:

- Atende a todas as restrições

Solução Viável Básica:

- Atenda a todas as restrições
- $m + n - 1$ variáveis ≥ 0 (básicas)
- $m \times n - (m + n - 1)$ variáveis nulas (não-básicas)

Custo Relativo

O custo relativo de uma variável (ou rota) c_{ij}^r permite avaliar sua contribuição para a solução.

O custo relativo é dado por $c_{ij}^r = c_{ij} - u_i - v_j$ em que u_i e v_j são os preços marginais (multiplicadores de Lagrange ou variáveis duais) associados aos pontos de oferta e demanda respectivamente.

Define-se que custo relativo $c_{ij}^r = 0$ para toda variável (ou rota) básica. Daí, pode-se usar as rotas básicas para obter os valores das variáveis duais e, conseqüentemente, calcular os custos relativos das rotas não-básicas.

Método Simplex (Tableau)

Versão simplificada do método Simplex (Dantzig, 1951).

Método iterativo para obtenção de Transporte Ótimo

1. Obter solução viável básica inicial
2. Calcular custos relativos
3. enquanto $\exists$ custo relativo < 0 efetuar
 - a. Determinar variável não básica que entra na solução
 - b. Determinar variável básica que deixa a solução
 - c. Calcular novos custos relativos

Obtenção de Solução Viável Básica

Método do Canto Noroeste

1. Selecionar a célula do canto noroeste (rota x_{11})
2. enquanto $\exists$ linha ou coluna não cancelada efetuar
 - a. Alocar o máximo possível a célula selecionada e ajustar fornecimentos e demandas subtraindo a quantidade alocada
 - b. Cancelar linha ou coluna que ficar zerada (cancelar apenas uma)
 - c. se uma coluna foi cancelada então
Selecionar a célula à direita da anterior
senão
Selecionar a célula abaixo da anterior

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15		15		20		

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15	15	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

$\min\{25, 15\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

$\min\{10, 15\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15 5	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15 0		15 5		20		

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15 0		15 5		20		

Obtenção de Solução Viável Básica

$\min\{ 25, 5 \}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1	25 20
Demanda	15 0	15 5 0	20	

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	25 20
Demanda	15 0	15 0	20			

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	Oferta		
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3	25	10	0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	25	20	
Demanda	15	0	15	5	0			

Obtenção de Solução Viável Básica

$\min\{20, 20\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 20 0
Demanda	15 0	15 5 0	20 0	

Obtenção de Solução Viável Básica

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	20	25 20 0
Demanda	15 0		15 5 0		20 0		

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7 15	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

$$c_{11}^r = 0 \Rightarrow 20 - u_1 - v_1 = 0$$

$$c_{12}^r = 0 \Rightarrow 5 - u_1 - v_2 = 0$$

$$c_{22}^r = 0 \Rightarrow 4 - u_2 - v_2 = 0$$

$$c_{23}^r = 0 \Rightarrow 1 - u_2 - v_3 = 0$$

$$\text{Fazendo } v_3 = 0 \Rightarrow 1 - u_2 - 0 = 0$$

$$\text{Logo } u_2 = 1, \text{ daí } 4 - 1 - v_2 = 0$$

$$\text{Então, } v_2 = 3, \text{ daí } 5 - u_1 - 3 = 0$$

$$\text{Portanto, } u_1 = 2, \text{ daí } 20 - 2 - v_1 = 0$$

$$\text{Finalmente, } v_1 = 18$$

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Ponto de Oferta 2	7	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	
v_j				

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Ponto de Oferta 2	7	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	
v_j			0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Ponto de Oferta 2	7	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j			0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7 15	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Ponto de Oferta 2	7 <u>0</u>	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j		3	0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	2
Ponto de Oferta 2	7	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j		3	0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	2
Ponto de Oferta 2	7	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j	18	3	0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7 15	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	2
Ponto de Oferta 2	7 -12	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j	18	3	0	

Cálculo de Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7 15	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 1	2
Ponto de Oferta 2	7 -12	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
v_j	18	3	0	

Seleção da Variável que Entra na Base

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 1	2
25	7 -12	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
	v_j 18	3	0	

Seleção da Variável que Entra na Base

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3
Ponto de Oferta 2	7 $+\Delta$	4 5	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta		Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 1	2
25	Ponto de Oferta 2	7 -12	4 <u>0</u>	1 <u>0</u>	1
	v_j	18	3	0	

Seleção da Variável que Entra na Base

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	15 $-\Delta$	5	10	3	
Ponto de Oferta 2	7	$+\Delta$	4	5	1	20
Demanda	15		15		20	

Custos Relativos

Oferta		Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		u_i
25	Ponto de Oferta 1	20	<u>0</u>	5	<u>0</u>	3	1	2
25	Ponto de Oferta 2	7	-12	4	<u>0</u>	1	<u>0</u>	1
	v_j	18		3		0		

Seleção da Variável que Entra na Base

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	15 $-\Delta$	5	10 $+\Delta$	3	
Ponto de Oferta 2	7	$+\Delta$	4	5	1	20
Demanda	15		15		20	

Custos Relativos

Oferta		Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		u_i
25	Ponto de Oferta 1	20	<u>0</u>	5	<u>0</u>	3	1	2
25	Ponto de Oferta 2	7	-12	4	<u>0</u>	1	<u>0</u>	1
	v_j	18		3		0		

Seleção da Variável que Entra na Base

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	15 $-\Delta$	5	10 $+\Delta$	3	
Ponto de Oferta 2	7	$+\Delta$	4	5 $-\Delta$	1	20
Demanda	15		15		20	

Custos Relativos

Oferta		Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		u_i
25	Ponto de Oferta 1	20	<u>0</u>	5	<u>0</u>	3	1	2
25	Ponto de Oferta 2	7	-12	4	<u>0</u>	1	<u>0</u>	1
	v_j	18		3		0		

Seleção da Variável que Deixa a Base

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	15 $-\Delta$	5	10 $+\Delta$	3	
Ponto de Oferta 2	7	$+\Delta$	4	5 $-\Delta$	1	20
Demanda	15		15		20	

$$\begin{aligned}
 15 - \Delta &\geq 0 \\
 5 - \Delta &\geq 0
 \end{aligned}
 \Rightarrow \Delta \leq 5$$

Custos Relativos

Oferta		Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		u_i
25	Ponto de Oferta 1	20	<u>0</u>	5	<u>0</u>	3	1	2
25	Ponto de Oferta 2	7	-12	4	<u>0</u>	1	<u>0</u>	1
		v_j	18	3		0		

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Ponto de Oferta 2	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	
v_j				

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Oferta				
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
25	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	
	v_j		0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Oferta 25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
Oferta 25	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	1
	v_j		0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Oferta				
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	
25	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	14
25	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	14
Ponto de Oferta 2	7 <u>0</u>	4	1 <u>0</u>	1
v_j	6	-9	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3	14
Ponto de Oferta 2	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
v_j	6	-9	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Oferta 25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
Oferta 25	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	-9	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
25	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	-9	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3 + Δ
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 20
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
25	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	-9	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3 $+\Delta$
Ponto de Oferta 2	7 5	4	1 $20 - \Delta$
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
Ponto de Oferta 2	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
v_j	6	-9	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20 10	5 15	3 $+\Delta$
Ponto de Oferta 2	7 5 $+\Delta$	4	1 20 $-\Delta$
Demanda	15	15	20

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
25	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	-9	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	10 $-\Delta$	5	15	3	$+\Delta$
Ponto de Oferta 2	7	5 $+\Delta$	4		1	20 $-\Delta$
Demanda	15		15		20	

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		u_i
Ponto de Oferta 1	20	<u>0</u>	5	<u>0</u>	3	-11	14
Ponto de Oferta 2	7	<u>0</u>	4	12	1	<u>0</u>	1
v_j	6		-9		0		

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20 10 - Δ	5 15	3 + Δ	
Ponto de Oferta 2	7 5 + Δ	4	1 20 - Δ	
Demanda	15	15	20	

$$\begin{aligned}
 10 - \Delta &\geq 0 \\
 20 - \Delta &\geq 0
 \end{aligned}
 \Rightarrow \Delta \leq 10$$

Custos Relativos

Oferta	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
25	20 <u>0</u>	5 <u>0</u>	3 -11	14
25	7 <u>0</u>	4 12	1 <u>0</u>	1
	v_j	6	-9	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
v_j			

u_i

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
v_j			

u_i

0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
v_j			

u_i

1

0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20	5	3	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1	1
v_j	0	0	0	0

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20	5	3	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1	1
v_j		2	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20	5	3	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1	1
v_j	6	2	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20	5	3	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1	1
v_j	6	2	0	

Problema de Transporte – Exemplo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3
Ponto de Oferta 1	20	5	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1
Demanda	15	15	20

Oferta

25

25

Custos Relativos

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	u_i
Ponto de Oferta 1	20	5	3	3
Ponto de Oferta 2	7	4	1	1
v_j	6	2	0	

Solução Ótima

$$\nexists c_{ij}^r < 0$$

Métodos para Obtenção de Solução Inicial

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

Método do Canto Noroeste

1. Selecionar a célula do canto noroeste (rota x_{11})
2. enquanto $\exists$ linha ou coluna não cancelada efetuar
 - a. Alocar o máximo possível a célula selecionada e ajustar fornecimentos e demandas subtraindo a quantidade alocada
 - b. Cancelar linha ou coluna que ficar zerada (cancelar apenas uma)
 - c. se uma coluna foi cancelada então
Selecionar a célula à direita da anterior
senão
Selecionar a célula abaixo da anterior

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15		15		20		

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15	15	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

$\min\{25, 15\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5	3	25 10
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

$\min\{10, 15\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15 5	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15 0	15 5	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15 0	15 5	20				

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

$\min\{ 25, 5 \}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1	25 20
Demanda	15 0	15 5 0	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	Oferta		
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3	25	10	0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	25	20	
Demanda	15	0	15	5	0			

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1	25 20
Demanda	15 0	15 5 0	20	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

$\min\{20, 20\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 10 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 20 0
Demanda	15 0	15 5 0	20 0	

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 10 0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	20	25 20 0
Demanda	15		15	5	20		
	0		0	0	0		

Obtenção de Solução – Método do Canto NW

Custo Total =

$$= 20 \times 15 + 5 \times 10 + 4 \times 5 + 1 \times 20 =$$

$$= 390$$

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	20	25
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica – Custo Mínimo

Método do Custo Mínimo

1. Selecionar a célula de menor custo (em caso de empate a escolha é arbitrária)
2. enquanto $\exists$ linha ou coluna não cancelada efetuar
 - a. Alocar o máximo possível a célula selecionada e ajustar fornecimentos e demandas subtraindo a quantidade alocada
 - b. Cancelar linha ou coluna que ficar zerada (cancelar apenas uma)
 - c. Selecionar a célula de menor custo (em caso de empate a escolha é arbitrária)

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25
Demanda	15		15		20		

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15	15	20	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25 5
Demanda	15	15	20 0	$\min\{25, 20\}$

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25 5
Demanda	15	15	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25 5
Demanda	15	15	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

$\min\{ 5, 15 \}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25
Demanda	15	15	20	0

10

5

0

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 5 0
Demanda	15	15 10	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25 5 0
Demanda	15	15 10	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

$\min\{ 25, 10 \}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5 10	3	25 15
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 5 0
Demanda	15	15 10 0	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5 10	3	25 15
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 5 0
Demanda	15	15 10 0	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20	5 10	3	25 15
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 5 0
Demanda	15	15 10 0	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

$\min\{15, 15\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta
Ponto de Oferta 1	20 15	5 10	3	25 15 0
Ponto de Oferta 2	7	4 5	1 20	25 5 0
Demanda	15 0	15 10 0	20 0	

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25 15 0
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	20	25 5 0
Demanda	15		15	10	20		
	0		0	0	0		

Obtenção de Solução – Custo Mínimo

Custo Total =

$$= 20 \times 15 + 5 \times 10 + 4 \times 5 + 1 \times 20 =$$

$$= 390$$

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	10	3		25
Ponto de Oferta 2	7		4	5	1	20	25
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica – Método de Vogel

Método do Vogel

1. Para cada linha e coluna da matriz de custos, calcula-se a penalidade (igual a diferença entre o menor e o segundo menor custo).
2. enquanto $\exists$ linha ou coluna não cancelada efetuar
 - a. Selecionar a célula de menor custo na linha ou coluna de maior penalidade e alocar o máximo possível a célula selecionada
 - b. Ajustar fornecimentos e demandas subtraindo a quantidade alocada e cancelar linha ou coluna que ficar zerada (apenas uma)
 - c. Recalcular penalidades

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25	
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25	
Demanda	15		15		20			
Penalidade								

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25	2
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25	
Demanda	15		15		20			
Penalidade								

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7		4		1	
Demanda	15		15		20	

Penalidade

Oferta

Penalidade

25

2

25

3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7		4		1	
Demanda	15		15		20	
Penalidade	13					

Oferta

Penalidade

25

2

25

3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7		4		1	
Demanda	15		15		20	
Penalidade	13		1			

Oferta

Penalidade

25

2

25

3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7		4		1	
Demanda	15		15		20	
Penalidade	13		1		2	

Oferta

Penalidade

25

2

25

3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25	2
Ponto de Oferta 2	7		4		1		25	3
Demanda	15		15		20			
Penalidade	13		1		2			

Obtenção de Solução – Método de Vogel

$\min\{15, 25\}$

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25	2
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25 10	3
Demanda	15 0	15	20		
Penalidade	13	1	2		

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3		
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25	2
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25	3
Demanda	15 0	15	20		
Penalidade	13	1	2		

Oferta Penalidade

25 2

~~25~~ 10 3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	
Demanda	15 0		15		20	
Penalidade	13		1		2	

Oferta

Penalidade

25

2

~~25~~ 10

3

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5		3		25	2
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10	25	10 0 3
Demanda	15	0	15		20	10		
Penalidade	13		1		2			$\min\{10, 20\}$

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10
Demanda	15 0		15		20 10	
Penalidade	13		1		2	

Oferta Penalidade

25 2

~~25~~ ~~10~~ 0 ~~3~~

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10
Demanda	15 0		15		20 10	
Penalidade	13		1		2	

Oferta Penalidade

25

2

~~25~~

~~10~~

0

~~3~~

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1	Ponto de Demanda 2	Ponto de Demanda 3	Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20	5	3	25	2
Ponto de Oferta 2	7	4	1	25	3
Demanda	15	15	20	10	0
Penalidade	13	1	2		

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5		3	10	25 15	2
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10	25 10 0	3
Demanda	15 0		15		20 10 0			
Penalidade	13		1		2			

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20		5		3	10
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10
Demanda	15 0		15		20 10 0	
Penalidade	13		1		2	

Oferta

Penalidade

~~25~~ 15

2

~~25~~ ~~10~~ 0

~~3~~

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5	15	3	10	25	15 0 2
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10	25	10 0 3
Demanda	15 0		15 0		20	10 0		
Penalidade	13		1		2			$\min\{15, 15\}$

Obtenção de Solução – Método de Vogel

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta	Penalidade
Ponto de Oferta 1	20		5	15	3	10	25	15 0 2
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10	25	10 0 3
Demanda	15 0		15 0		20 10 0			
Penalidade	13		1		2			

Obtenção de Solução – Método de Vogel

Custo Total =

$$= 5 \times 15 + 3 \times 10 + 7 \times 15 + 1 \times 10 =$$

$$= 220$$

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20		5	15	3	10	25
Ponto de Oferta 2	7	15	4		1	10	25
Demanda	15		15		20		

Solução Degenerada



Solução Viável Básica Degenarada

$$\min z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = o_i, \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j, \forall j = 1, \dots, m$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, n, \\ \forall j = 1, \dots, m$$

Solução Viável:

- Atende a todas as restrições

Solução Viável Básica:

- Atenda a todas as restrições
- $m + n - 1$ variáveis ≥ 0 (básicas)
- $m \times n - (m + n - 1)$ variáveis nulas (não-básicas)

Solução Viável Básica Degenerada

sujeito a:

Solução Viável Básica Degenerada é aquela em que uma ou mais variáveis básicas são nulas !!

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, n, \\ \forall j = 1, \dots, m$$

(não-básicas)

ções

ções

0 (básicas)

variáveis nulas

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20		5		3		30
Ponto de Oferta 2	7		4		1		20
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3	
Ponto de Oferta 1	20	15	5	15	3	
Ponto de Oferta 2	7		4		1	20
Demanda	15		15		20	

Deveria ser
 $n + m - 1$ básicas

30

20

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5		3		30
Ponto de Oferta 2	7		4		1		20
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5		3		30
Ponto de Oferta 2	7			4		1	
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	15	3		30
Ponto de Oferta 2	7		4		1		20
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	15	3	0	30
Ponto de Oferta 2	7		4		1		20
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	15	3	0	30
Ponto de Oferta 2	7		4		1		20
Demanda	15		15		20		

Solução Viável Básica Degenerada

	Ponto de Demanda 1		Ponto de Demanda 2		Ponto de Demanda 3		Oferta
Ponto de Oferta 1	20	15	5	15	3	0	30
Ponto de Oferta 2	7		4		1	20	20
Demanda	15		15		20		

